Dataset যাচাই করার গাইড

Ignis μ · Team AgniShikha · NASA Space Apps 2026 (Flame in Freefall)

নতুনদের জন্য, একদম শূন্য থেকে · প্রস্তুত করেছে: Prachya Biswas (Data Science Lead)

১. আমাদের প্রজেক্টটা কী (৩০ সেকেন্ডে)

NASA ভবিষ্যতে চাঁদের ঘাঁটিতে এমন বাতাস রাখতে চায় যেখানে অক্সিজেন বেশি (**৩৪%**) আর চাপ কম (**8.2 psia**)। আমরা যে বাতাসে শ্বাস নিই তাতে অক্সিজেন **২১%**। অক্সিজেন বেশি হলে আগুন সহজে জ্বলে।

আমাদের tool **Ignis μ** দেখায়: মহাকাশযানে ব্যবহৃত কোন কোন জিনিস (প্লাস্টিক, রাবার, ফিল্ম) ওই বাতাসে বিপজ্জনক হয়ে যাবে। এর জন্য NASA-র আসল পরীক্ষার সংখ্যা লাগে। সেই সংখ্যাগুলো একটা Excel ফাইলে তোলা হয়েছে।

২. তোমার কাজ কী, আর কেন জরুরি

> **তোমার কাজ এক লাইনে:** NASA-র PDF খুলে দেখবে, Excel ফাইলের প্রতিটা সংখ্যা PDF-এর সংখ্যার সাথে হুবহু মিলছে কিনা।

বিচারকরা (judges) আমাদের সংখ্যা যাচাই করতে পারেন। একটা সংখ্যা ভুল হলে পুরো প্রজেক্টের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়। আমাদের ভিডিওতে আমরা বলছি: *"প্রতিটা সংখ্যার source আছে, আর দ্বিতীয় একজন প্রতিটা যাচাই করে।"* সেই "দ্বিতীয় একজন" হলে তুমি। তাই কাজটা ছোট মনে হলেও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

তোমাকে কোনো বিজ্ঞান বুঝতে হবে না। শুধু দুই জায়গার সংখ্যা মেলাতে হবে। মোট ৫২টা লাইন, আনুমানিক ১ ঘণ্টা।

৩. যে কয়টা শব্দ চিনতে হবে

শব্দ	সহজ মানে
Material / acronym	যে জিনিসটা পোড়ানো হয়েছে। ছোট নামে লেখা: PI (Kapton), PET, PEI, MQ (silicone রাবার), PMMA (acrylic), PVC, NBR (nitrile রাবার), POM, PP, PA (nylon), PEEK, Epoxy/glass
MOC	অক্সিজেনের একটা সীমা (%)। এর নিচে জিনিসটা নিজে নিভে যায়। **এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা।**
ULOI	MOC-এর কাছাকাছি আরেকটা সীমা (%)। PDF-এ সবসময় MOC-এর ঠিক বাম পাশে থাকে। দুটোই মেলাতে হবে।
psia	বাতাসের চাপের একক। বেশিরভাগ পরীক্ষা **14.7 psia**-তে (পৃথিবীর স্বাভাবিক চাপ), কিছু **10.2 psia**-তে।
Ignition	কীভাবে আগুন ধরানো হয়েছে: **chemical igniter** (রাসায়নিক) বা **hot-wire** (গরম তার)। PDF-এ এরা আলাদা column-এ থাকে।
in / mil	পুরুত্বের একক। 1 mil = 0.001 inch। তাই PDF-এর "4 mil" = ফাইলের **0.004**, "40 mil" = **0.040**।
Burn length	পাস/ফেল ঠিক করার দৈর্ঘ্য (inch)। সাধারণত 6। শুধু Table 6-এ 1 আর 2 আছে।

৪. যা যা খুলে রাখতে হবে

১ **Excel ফাইল:** `Ignis_mu_NASA_flammability_dataset_v0.1.xlsx` (Drive → Nasa Space Apps Challenge → Datasets)। Google Sheets বা Excel, যেকোনোটায় খোলো।

২ **NASA-র PDF:** `https://ntrs.nasa.gov/citations/20110008636` → পেজে **Download** বাটন চাপো। পেপারের নাম "Selected Parametric Effects on Materials Flammability Limits"।

৩ দুইটা পাশাপাশি রাখো (বামে Excel, ডানে PDF)। দুইটা স্ক্রিন না থাকলে ফোনে PDF খুলে রাখতে পারো।

Excel ফাইলের কোন অংশে হাত দেবে

ফাইলে ৪টা sheet আছে। তুমি কাজ করবে শুধু **Master** sheet-এ, আর সেখানেও শুধু শেষের ৩টা হলুদ column -এ লিখবে।

Column	তুমি কী করবে
`record_id`	লাইনের নাম (যেমন WSTF11-T2-09)। শুধু পড়বে।
`source_table`, `pdf_page`	PDF-এর কোন table আর কোন পৃষ্ঠায় খুঁজতে হবে। **এখান থেকেই শুরু করবে।**
`material_acronym`, `thickness_or_dia_in`, `mounting`, `ignition_method`, `burn_length_criterion_in`, `test_pressure_psia`, `ULOI_pct_O2`, `MOC_pct_O2`	**এগুলোই মেলাবে।** সবচেয়ে জরুরি: material, ignition, ULOI, MOC।
`pressure_kpa`, `MOC_band…`	এগুলো নিজে থেকে হিসাব হয় (formula)। **হাত দেবে না।**
`notes`	পড়ে নেবে, অনেক সময় সাহায্যকারী তথ্য থাকে। Mismatch হলে এখানে লিখবে।
`verified_by`, `verified_on`, `verified_status`	**এখানেই লিখবে।** তোমার নাম, তারিখ, আর OK বা Mismatch।

৫. PDF-এর table কীভাবে পড়বে

প্রতিটা table-এ বাম পাশে material-এর নাম, আর ডানে সংখ্যা। প্রতিটা শর্তের নিচে **দুইটা সংখ্যা জোড়ায়** থাকে: আগে ULOI, পরে MOC।

Table	পৃষ্ঠা	কী দেখায় / কীভাবে পড়বে
Table 2	5	প্রতি material-এর দুই জোড়া সংখ্যা: **Chemical Igniter** (ULOI, MOC) আর **Hot-wire** (ULOI, MOC)।
Table 3	5	শুধু MQ। **পাশাপাশি** সাজানো: 4, 10, 14, 24, 40 mil, প্রতিটার নিচে ULOI, MOC।
Table 4	5	শুধু MQ (0.25 in)। পাশাপাশি: 30, 40, 50, 60, 70 Durometer।
Table 5	6	প্রতি material-এর দুই জোড়া: **Standard Mounting** আর **Exposed Edge**।
Table 6	6	চার জোড়া: **1-in**, **2-in**, **6-in** (সব hot-wire), আর **Chemical Igniter**। ফাইলে শুধু 1-in আর 2-in-এর লাইন আছে (বাকিগুলো Table 2-এ আছে)।
Table 7	7	PMMA: **Extruded** বনাম **Cast**।
Table 8	7	**1/8-in dia rod** বনাম **½-in wide sheet**।
Table 9	7	**½-in Wide** বনাম **Standard 2.5-in wide**।

পৃষ্ঠা নম্বর না মিললে ভয় পেও না: PDF-এ **Ctrl + F** চেপে “Table 5” লিখে খুঁজলেই পেয়ে যাবে।

৬. ধাপে ধাপে: তিনটা উদাহরণ

উদাহরণ ১ (সাধারণ): লাইন WSTF11-T2-09

১. Excel-এ দেখো: source_table = **Table 2**, pdf_page = **5**, material = **PI**, ignition = **chemical igniter**, ULOI = **27.2**, MOC = **26**।

২. PDF-এর পৃষ্ঠা ৫-এ Table 2 খোলো। বাম দিকে **PI** সারি খোঁজো।

৩. PI সারিতে **Chemical Igniter**-এর নিচে দেখো: **27.2** আর **26**। Excel-এর সাথে মিলে গেছে।

৪. হলুদ ঘরে লেখো: verified_by = **তোমার নাম**, verified_on = **2026-10-01**, verified_status = **OK**।

উদাহরণ ২ (পাশাপাশি table): লাইন WSTF11-T3-01

Excel-এ: Table 3, material = MQ, thickness = **0.004**, ULOI = **17.5**, MOC = **17**।

PDF-এর Table 3-এ MQ-এর একটাই সারি, কিন্তু সংখ্যাগুলো পাশাপাশি। **“4 mil”** লেখা অংশের নিচে দেখো: 17.5 আর 17। মনে রাখো 4 mil = 0.004 inch। মিলে গেলে **OK**।

উদাহরণ ৩ (একটু জটিল): লাইন WSTF11-T6-01

Excel-এ: Table 6, material = PET, burn length = **1**, ignition = hot-wire, pressure = **10.2**, ULOI = **15.8**, MOC = **15**।

PDF-এর Table 6-এ PET সারিতে “**At Least 1-in. (Hot-wire Ignition)**” column-এ দেখো: 15.8 আর 15। PET-এর পাশে ছোট একটা “a” লেখা আছে। টেবিলের নিচের ছোট নোট (footnote a) বলছে PET আর PEI পরীক্ষা হয়েছে **10.2 psia**-তে। তাই pressure 10.2 ঠিক আছে। সব মিলে গেলে **OK**।

৭. যেগুলো দেখে ঘাবড়াবে না

- **ignition-এ “not stated” লেখা:** PDF-এ ওই table-এ ignition-এর কথা বলা নেই, তাই এভাবে লেখা। শুধু material, thickness, ULOI আর MOC মিলিয়ে দেখো।

- **notes-এ "Also in Table X":** একই পরীক্ষা পেপারে দুই জায়গায় দেখানো হয়েছে, তাই ফাইলে একবারই রাখা হয়েছে। এটা ভুল না।
- **notes-এ অন্য প্রশ্ন লেখা** (যেমন POM-এর নাম দুই table-এ দুইরকম, বা PVC-এর column বোঝা যায় না): এগুলো পেপারের নিজের অস্পষ্টতা, আগেই চিহ্নিত করা আছে। সংখ্যা মিললে OK দাও।
- **দশমিক:** 21.0 আর 21 একই সংখ্যা, এটা Mismatch না।

৮. সংখ্যা না মিললে কী করবে

১. Excel-এর কোনো সংখ্যা নিজে বদলাবে না।

২. verified_status-এ লেখো **Mismatch**।

৩. notes ঘরের শেষে যোগ করো কী মেলেনি। যেমন: *"CHECK: PDF-এ MOC 27, ফাইলে 26"*।

৪. Prachya-কে জানাও। ঠিক করার পর আবার দেখে OK করা হবে।

৯. লেখার নিয়ম

ঘর	কী লিখবে	ভুল উদাহরণ
verified_by	তোমার নাম, প্রতিবার একই বানানে	কখনো "Samyo", কখনো "samyo p"
verified_on	তারিখ এই ফরম্যাটে: **2026-10-01**	1/10/26, Oct 1
verified_status	শুধু **OK** অথবা **Mismatch**, হুবহু এই বানানে	ok, Okay, ✓, done

ভুল বানানে লিখলে ফাইল সেটাকে গুনবে না, আর কাজ অসম্পূর্ণ দেখাবে।

১০. কাজ শেষ হলো কিনা কীভাবে বুঝবে

Analysis sheet খোলো। সেখানে নিজে থেকে গোনা হয়: **Total records** (52), **Verified OK**, **Mismatch found**, **Pending**।

Pending = 0 আর **Mismatch = 0** হলে কাজ সম্পূর্ণ। তখনই dataset-কে "verified" বলা যাবে।

১১. প্রতিটা লাইনের জন্য ছোট চেকলিস্ট

- ☐ ঠিক table আর ঠিক পৃষ্ঠা খুলেছি
- ☐ ঠিক material-এর সারি ধরেছি (thickness/আকারও মিলিয়েছি)
- ☐ ঠিক column ধরেছি (chemical/hot-wire, standard/exposed, 1-in/2-in ইত্যাদি)
- ☐ ULOI মিলেছে
- ☐ MOC মিলেছে
- ☐ pressure ঠিক (সাধারণত 14.7, PET/PEI-এর Table 2 আর 6-এ 10.2)
- ☐ হলুদ ৩টা ঘর ঠিক বানানে পূরণ করেছি

শুরু করার আগে: প্রথম ৩টা লাইন করে Prachya-কে একবার দেখাও। ঠিক থাকলে বাকিগুলো নিজে শেষ করো। Table ধরে কাজ করলে দ্রুত হবে (Table 2-এর ১৪টা লাইন একসাথে, তারপর Table 3...)। কোথাও আটকালে সরাসরি জিজ্ঞেস করো। ধন্যবাদ!